Pembelajaran Mendalam

SMA 7 SURAKARTA

MODUL AJAR

PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN:

INFORMATIKA

FASE E KELAS X SEMESTER GASAL
SMA NEGERI 7 SURAKARTA



ARSITEKTUR KOMPUTER VON NEUMANN DAN SISTEM OPERASI



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Fikri Wibowo

NIM/No Peserta : A971260015

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>E / X</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td>
<table>
<tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Berpikir Komputasional</td><td>Pada akhir Fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data yang berkualitas; menulis solusi rancangan program dalam pseudocode; memahami model komputer Von Neumann dan peran sistem operasi; memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel lebih banyak; mengevaluasi informasi digital dengan membaca lateral; memahami keamanan jaringan dan aplikasi perkantoran; serta menghargai Hak Kekayaan Intelektual dan mengenal profesi di bidang Informatika. Semua upaya tersebut diarahkan untuk membentuk murid yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berakhlak mulia dalam dunia digital.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>murid memiliki kesiapan awal yang beragam, mulai dari yang sudah mengenal komponen komputer secara fisik hingga yang masih memerlukan penguatan konsep dasar tentang bagaimana komputer bekerja. Sebelum pembelajaran, dilakukan asesmen awal melalui kuis singkat dengan 3 pertanyaan lisan tentang komponen komputer dan fungsinya.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>3 Pertemuan (2 JP × 45 menit)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>☑ Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
☐ Kewargaan
☑ Penalaran Kritis
☑ Kreativitas
☑ Kolaborasi
☑ Kemandirian
☑ Kesehatan
☐ Komunikasi</td></tr>
<tr><td>Target murid :</td><td>Reguler/Tipikal</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran :</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran :</td><td>Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan :</td><td>PBL
Sintaks:
1. Orientasi masalah
2. Mengorganisasi murid untuk belajar
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</td></tr>
<tr><td>Metode Pembelajaran :</td><td>Diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan simulasi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sarana dan Prasarana :</td><td>Prasarana: Ruang kelas, papan tulis, proyektor</td></tr>
<tr><td>Sarana: YouTube, Canva, Google Jamboard, Google Colaboratory, HTML Interaktif.</td></tr>
<tr><td>Sumber Belajar :</td><td>Materi ajar Informatika, studi kasus, lingkungan sekitar, perangkat komputer, dan sumber digital pembelajaran</td></tr>
</table>

Media Pembelajaran	:	Digital: YouTube, Canva, Google Jamboard, Google Colaboratory, HTML interaktif (Bahan Bacaan Dan LKPD), Quizizz/Google Form
		Konkret: LKPD, komputer/laptop, dan bahan studi kasus.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL murid

Jenis Asesmen Awal	:	Kognitif dan Nonkognitif
Instrumen	:	**Kuesioner/asesmen diagnostik tertulis:** 5 soal pilihan ganda dan 3 pertanyaan non-kognitif.
Hasil Pemetaan	:	**Sangat Mahir** : murid mampu memahami logika, urutan langkah, dan konsep dasar algoritma serta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks yang diberikan. **Mahir** : murid mulai memahami konsep logika dan algoritma, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menyusun langkah secara runtut atau menjelaskan konsep dengan tepat. **Kurang** : murid belum menunjukkan pemahaman yang memadai tentang logika, urutan instruksi, dan konsep dasar algoritma sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarkan CP)*

Memahami arsitektur komputer Von Neumann dan menjelaskan peran sistem operasi dalam pengelolaan perangkat komputer

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:

1. Setelah mengamati tayangan slide, video animasi, dan berdiskusi (*Condition*), murid (*Audience*) mampu **menganalisis** (*Behavior* – **C4**) arsitektur Von Neumann yang terdiri dari CPU, memori, input, dan output dengan **mengidentifikasi minimal 4 komponen dan 3 hubungan antarkomponen secara benar dan sistematis** (*Degree*).
   (Pengetahuan – C4; TPACK; penalaran kritis).
2. Melalui simulasi dan studi kasus secara berkelompok (*Condition*), murid (*Audience*) mampu **mengevaluasi** (*Behavior* – **C5**) siklus instruksi (*fetch-decode-execute*) pada komputer dengan **menjelaskan fungsi setiap tahap dan memberikan minimal 2 alasan yang logis, serta menunjukkan sikap bekerja sama dan saling menghargai** (*Degree*).
   (Pengetahuan – C5; keterampilan; sikap – gotong royong dan saling menghargai; TPACK).
3. Setelah melakukan eksplorasi dan diskusi (*Condition*), murid (*Audience*) mampu **merancang** (*Behavior* – **C6**) representasi sederhana mengenai **3 fungsi utama sistem operasi**, yaitu manajemen memori, manajemen file, dan manajemen proses, dengan **memberikan minimal 1 contoh konkret pada setiap fungsi secara mandiri dan tepat** (*Degree*).
   (Keterampilan – C6; sikap – kemandirian; kreativitas; literasi digital; TPACK).

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami bahwa komputer bekerja melalui keterhubungan CPU, memori, perangkat input, dan output serta menjalankan instruksi melalui siklus fetch-decode-execute. Peserta didik juga memahami bahwa sistem operasi berperan mengelola sumber daya komputer sehingga perangkat dapat digunakan secara efektif. Pemahaman tersebut dikaitkan dengan penggunaan komputer, laptop, dan smartphone dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari literasi digital.

PERTANYAAN PEMANTIK:

Pertemuan 1 :

- “Ketika kalian menekan tombol keyboard lalu huruf tersebut muncul di layar, sebenarnya apa saja yang terjadi di dalam komputer sebelum hasil tersebut ditampilkan?”
- “Menurut kalian, apakah CPU bekerja sendiri tanpa bantuan komponen lain?”

Pertemuan 2 :

- “Minggu lalu kita sudah belajar tentang komponen komputer dan bagaimana instruksi dijalankan. Nah, siapa yang mengatur semua komponen itu agar bisa bekerja sama dengan baik?"
- “Apa yang akan terjadi apabila sebuah komputer tidak memiliki sistem operasi?”

Pertemuan 3 :

- "Jika CPU, memori, perangkat input-output, dan sistem operasi saling berhubungan, bagaimana semuanya bekerja sama ketika kita menjalankan sebuah aplikasi?"
- "Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu bagian tersebut mengalami masalah?"

RENCANA ASESMEN:

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menganalisis arsitektur Von Neumann dan hubungan antar komponennya.	Kognitif	Tes	Pilihan ganda dan uraian	*Tes tertulis*
Mengevaluasi siklus instruksi fetch-decode-execute melalui simulasi dan studi kasus.	Kognitif/Psi komotor	Tes dan Non-Test	Soal uraian, LKPD, rubrik	*Tes tertulis dan observasi*
Merancang representasi fungsi sistem operasi dan memberikan contoh konkretnya.	Psikomotor	Non-Test	LKPD dan rubrik produk	*Penilaian produk*
Menunjukkan gotong royong, saling menghargai, jujur, peduli, dan bertanggung jawab.	*Afektif*	*Non-Test*	*Lembar observasi sikap*	*Observasi*
Merefleksikan pemahaman dan perkembangan diri selama pembelajaran.	*Afektif*	*Non-Test*	***Lembar Penilaian Diri***	***Penilaian Diri***

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Salam, doa, presensi, dan pengkondisian peserta didik. 2. Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang cara kerja komputer. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 4. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran dan orientasi penilaian LKPD.	DL – Mindful	10 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1: Orientasi pada masalah** Guru menyajikan masalah tentang cara kerja komputer dan kendala saat menjalankan aplikasi.	DPL – Penalaran Kritis	10 menit
	Guru menyampaikan materi inti: arsitektur Von Neumann, fungsi dan hubungan antarkomponen, siklus fetch-decode-execute, sistem operasi, fungsi manajemen memori/file/proses, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	TPK, DL – Meaningful	20 menit
	Sintaks 2: Mengorganisasi murid untuk belajar Guru mengarahkan peserta didik membuka website Computer Detective, membaca petunjuk, dan menyiapkan LKPD individu.	TK	5 menit
	Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu	TPACK,	25 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
	Peserta didik mengerjakan 5 Task Computer Detective secara individu. Guru berkeliling memberikan bimbingan dan melakukan penilaian proses.	DPL–Kemandirian	
	Sintaks 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Peserta didik memeriksa dan memperbaiki jawaban, mengunduh hasil LKPD dalam bentuk PDF, serta beberapa peserta didik menyampaikan hasil secara singkat.	TK, DPL – Kreativitas	5 menit
	Sintaks 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Guru dan peserta didik membahas beberapa jawaban, mengklarifikasi konsep, dan memberikan umpan balik.	PCK, DPL – Penalaran Kritis	5 menit
Penutup	1. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi. 2. Guru memberikan penguatan konsep utama. 3. Peserta didik melakukan refleksi melalui pertanyaan: “Task mana yang paling menantang?” dan “Apa hal baru yang kalian pahami?” 4. Guru memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 5. Guru menyampaikan informasi pembelajaran berikutnya. 6. Guru memberikan apresiasi dan penguatan karakter. 7. Doa dan salam.	DL – Mindful	10 menit

Pertemuan Kedua

TAHAP	**KEGIATAN**	**MUATAN INOVATIF**	**ESTIMASI WAKTU**
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. 2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. 3. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: “Kalau kalian ingin membuat PC sendiri, komponen apa saja yang harus dipilih?” 4. Guru mengaitkan dengan kebutuhan PC untuk belajar, desain, dan gaming. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 6. Guru menyampaikan bahwa peserta didik akan bekerja dalam kelompok 2 orang dan menyelesaikan LKPD simulasi rakit PC.	DL – Meaningful	10 menit
Kegiatan Inti	Sintaks 1: Orientasi murid pada masalah Guru memberikan masalah: “Kalian diminta merancang sebuah PC sesuai kebutuhan dan anggaran tertentu. Bagaimana memilih komponen yang tepat agar sesuai kebutuhan, kompatibel, dan tidak melebihi anggaran?”	DPL – Penalaran Kritis	5 menit
	Sintaks 2: Mengorganisasi murid untuk belajar 1. Guru membentuk kelompok 2 orang. 2. Guru membagikan atau mengarahkan peserta didik membuka LKPD Simulasi Rakit PC. 3. Guru menjelaskan tugas dan pilihan anggaran: PC Belajar & Office Rp6.000.000, PC Desain Grafis Rp8.000.000, PC Gaming Rp12.000.000.	DPL – Kolaborasi DL – Joyful	5 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
	Guru menjelaskan materi komponen PC menggunakan PPT, meliputi processor/CPU, motherboard, RAM, storage, GPU/VGA, PSU, case, dan CPU cooler serta fungsi dan hubungan antarkomponen.	TPK	15 menit
	Sintaks 3: Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 1. Peserta didik membuka simulasi Enterkomputer melalui LKPD. 2. Peserta didik memilih komponen PC sesuai kebutuhan yang ditentukan. 3. Peserta didik mencatat produk, spesifikasi, harga, dan alasan pemilihan. 4. Peserta didik memastikan kompatibilitas antarkomponen dan menghitung total harga. 5. Peserta didik mengerjakan bagian analisis, tantangan anggaran, dan upgrade pada LKPD. 6. Guru berkeliling memantau, membimbing, dan menilai proses kerja kelompok.	TPACK, DPL – Penalaran Kritis, Kolaborasi	20 menit
	Sintaks 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 1. Kelompok menyelesaikan rancangan PC dan kesimpulan pada LKPD. 2. Beberapa kelompok mempresentasikan jenis PC, komponen utama, total harga, dan alasan pemilihannya. 3. Kelompok lain memberikan tanggapan singkat.	DPL – Kreativitas, Kolaborasi	15 menit
	Sintaks 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 1. Guru dan peserta didik membandingkan rancangan antarkelompok. 2. Guru mengklarifikasi pemilihan komponen dan kompatibilitas yang kurang tepat. 3. Peserta didik mengevaluasi apakah rancangan sudah sesuai kebutuhan dan anggaran. 4. Peserta didik menyimpan hasil LKPD dan mengunduhnya dalam bentuk PDF.	TK DPL – Penalaran Kritis	10 menit
Penutup	1. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan fungsi dan hubungan komponen PC. 2. Guru memberikan penguatan bahwa pemilihan komponen harus berdasarkan kebutuhan, kompatibilitas, spesifikasi, dan anggaran. 3. Refleksi interaktif: “Komponen apa yang paling sulit kalian pilih?” dan “Apa pertimbangan utama kelompok kalian saat memilih komponen?” 4. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil simulasi dan kerja kelompok. 5. Guru menyampaikan tindak lanjut bagi kelompok yang masih memiliki rancangan yang belum sesuai. 6. Guru menyampaikan informasi bahwa pertemuan berikutnya akan digunakan untuk praktik dan asesmen sumatif. 7. Guru memberikan apresiasi dan penguatan sikap kerja sama serta tanggung jawab.	DL – Mindful, Meaningful	10 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
	8. Doa dan salam.		

Pertemuan Kedua

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Guru membuka pertemuan dengan salam khas Jawa, *"Sugeng enjing, para siswa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."* Guru mempersilakan salah satu murid untuk memimpin doa. 2. Guru melakukan absensi dan menanyakan kabar murid. 3. Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari: arsitektur Von Neumann, siklus instruksi, dan sistem operasi. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: (1) melakukan praktik mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras melalui sistem operasi, dan (2) mengerjakan asesmen sumatif. 5. Guru memberikan motivasi bahwa praktik akan meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan dan merawat perangkat digital. 6. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap belajar.	DL – Mindful, Joyful	10 menit
Kegiatan Inti	**Praktik Mandiri** 1. Peserta didik menyalakan komputer/laptop. 2. Peserta didik membuka *System Information* atau *About This PC*/*About This Mac*. 3. Peserta didik mencatat jenis prosesor (CPU), jumlah RAM, kapasitas harddisk/SSD, dan versi sistem operasi. 4. Peserta didik mencatat 3 aplikasi/proses yang sedang berjalan dan penggunaan memorinya melalui Task Manager/Activity Monitor. 5. Guru berkeliling memantau dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. 6. Peserta didik menyelesaikan praktik secara mandiri.	DPL – Kemandirian DL – Meaningful, Joyful TPK	30 menit
	Asesmen Sumatif 1. Guru membagikan soal asesmen sumatif. 2. Peserta didik mengerjakan **5 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian** secara individu. 3. Guru memantau proses pengerjaan dan mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan dengan jujur dan mandiri.	DPL – Kemandirian	30 menit
	Refleksi 1. Peserta didik merefleksikan seluruh proses pembelajaran. 2. Guru mengajukan pertanyaan: *"Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari topik ini? Bagaimana pemahaman tentang arsitektur komputer dan sistem operasi membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari?"* 3. Peserta didik menuliskan jawaban pada buku catatan atau LKPD. 4. Guru memberikan umpan balik dan mengapresiasi usaha peserta didik.	DL – Mindful, Meaningful	10 menit

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
	5. Guru mengajak peserta didik menyadari perkembangan belajar dan manfaat materi untuk kehidupan sehari-hari.		
Penutup	1. Guru bersama murid menyimpulkan seluruh materi: **arsitektur Von Neumann, siklus fetch-decode-execute, serta fungsi sistem operasi**. 2. Guru memberikan penguatan bahwa pemahaman tersebut berguna untuk materi Informatika selanjutnya. 3. Guru menyampaikan bahwa hasil asesmen akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 4. Guru menanamkan nilai integritas **peduli** dengan mengingatkan murid untuk merawat perangkat digital dan **saling menghargai** perbedaan kecepatan belajar. 5. Guru memberikan apresiasi atas usaha peserta didik. 6. Guru mengajak peserta didik berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.	DPL – Kemandirian	10 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU

1. **Keterlaksanaan Sintaks PBL:** Apakah semua tahapan PBL (Orientasi, Mengorganisasi, Membimbing Penyelidikan, Mengembangkan Karya, Menganalisis) sudah terlaksana dengan baik pada pertemuan ini? Jika belum, tahap mana yang perlu diperbaiki?
2. **Keterkaitan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari:** Apakah kegiatan praktik mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras dan penggunaan memori membantu siswa memahami cara kerja komputer yang digunakan sehari-hari? Berikan contohnya!
3. **Kesulitan Siswa:** Bagian materi atau aktivitas apa yang paling sulit dipahami siswa pada pertemuan ini? Mengapa hal itu bisa terjadi?
4. **Efektivitas Asesmen Proses:** Apakah metode asesmen proses (observasi, tanya jawab, LKPD) yang digunakan efektif untuk mengukur pemahaman siswa? Apa kendalanya?
5. **Rencana Perbaikan:** Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya?

REFLEKSI murid

1. Apa hal baru yang saya pelajari tentang arsitektur komputer Von Neumann dan sistem operasi?
2. Bagian pembelajaran mana yang paling mudah dan paling sulit bagi saya?
3. Bagaimana pemahaman tentang komputer membantu saya dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa yang perlu saya pelajari atau latih lebih lanjut?

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan: Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tugas eksplorasi untuk menganalisis spesifikasi komputer, membandingkan fungsi komponen, atau merancang konfigurasi PC sesuai kebutuhan dan anggaran tertentu.

Remedial: Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan penguatan materi melalui materi visual, contoh konkret, pertanyaan pemandu, dan latihan sederhana tentang komponen komputer, arsitektur Von Neumann, siklus *fetch-decode-execute*, dan fungsi sistem operasi.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajarna

4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

Arsitektur Von Neumann: Model dasar arsitektur komputer yang terdiri dari CPU, memori, input, dan output.
CPU (Central Processing Unit): Komponen komputer yang menjalankan instruksi dan memproses data.
Memori: Tempat menyimpan data dan instruksi yang digunakan komputer.
Input: Perangkat atau data yang digunakan untuk memasukkan informasi ke komputer.
Output: Hasil pemrosesan yang diberikan komputer kepada pengguna.
Fetch: Tahap mengambil instruksi dari memori.
Decode: Tahap menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami oleh CPU.
Execute: Tahap menjalankan instruksi.
Sistem Operasi: Perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
Manajemen Memori: Fungsi sistem operasi dalam mengatur penggunaan memori oleh program yang berjalan.
Manajemen File: Fungsi sistem operasi dalam mengatur penyimpanan dan pengorganisasian file.
Manajemen Proses: Fungsi sistem operasi dalam mengatur program atau proses yang sedang berjalan.
RAM (Random Access Memory): Memori sementara yang digunakan saat komputer bekerja.
Storage: Media penyimpanan data seperti HDD atau SSD.
GPU/VGA: Komponen yang digunakan untuk memproses dan menampilkan grafis.
PSU (Power Supply Unit): Komponen yang menyediakan daya listrik untuk komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Mushthofa, Wahyono, Auzi Asfarian, Dean Apriana Ramadhan, Hanson Prihantoro Putro, Irya Wisnubhadra, Heni Pratiwi, & Budiman Saputra. (2021). Informatika untuk SMA Kelas X. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware/Software Interface (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
Stallings, W. (2018). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.

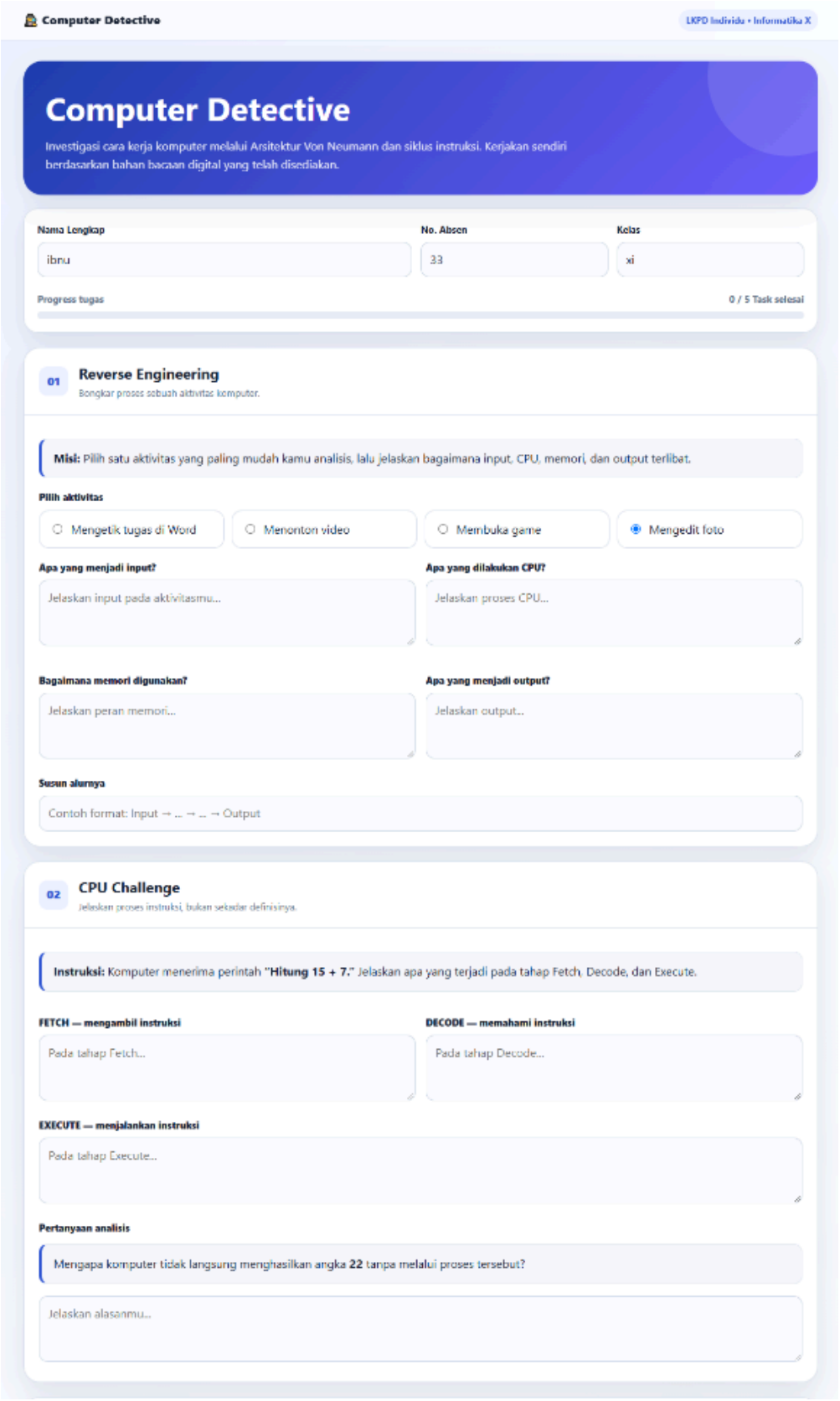
Surakarta , 28 Agustus 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun
Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T.	Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.

Lampiran 1:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

1. LKPD Pertemuan 1



03 Computer Troubleshooter

Temukan kemungkinan penyebab masalah dari sebuah kasus.

Kasus: Sebuah komputer laboratorium dapat digunakan untuk mengetik dan membuka browser. Namun, ketika siswa membuka banyak aplikasi sekaligus, komputer menjadi sangat lambat.

1. Komponen apa yang paling berkaitan dengan kondisi tersebut?

2. Mengapa komponen tersebut berpengaruh terhadap kinerja komputer?

3. Apakah masalah hanya dapat disebabkan oleh satu komponen? Jelaskan.

4. Berikan dua saran yang masuk akal untuk mengurangi masalah tersebut.

Saran 1

Saran 2

04 Design Your Own Computer

Rancang alur sistem komputer untuk perpustakaan sekolah.

Misi desain: Bayangkan kamu diminta merancang sistem komputer untuk perpustakaan sekolah. Tentukan perangkat/input, pemrosesan, penggunaan memori, dan output yang sesuai.

INPUT — perangkat/data masuk

Contoh: keyboard, barcode scanner...

PROCESSING — pemrosesan

Contoh: CPU memproses data peminjaman...

MEMORY — penyimpanan sementara/data

Jelaskan penggunaan memori...

OUTPUT — hasil yang diterima pengguna

Contoh: data tampil di monitor...

Jelaskan mengapa rancanganmu cocok untuk perpustakaan.

Jelaskan hubungan keempat bagian tersebut...

Preview alur rancanganmu

INPUT → PROCESSING → MEMORY → OUTPUT

05 60 Second Explanation

Komunikasikan pemahamanmu secara ringkas dan tepat.

🎯 **Tantangan:** Tulis naskah singkat untuk menjelaskan dalam ±60 detik: *"Bagaimana komputer mengubah input menjadi output?"* Gunakan minimal 3 istilah Informatika dengan tepat.

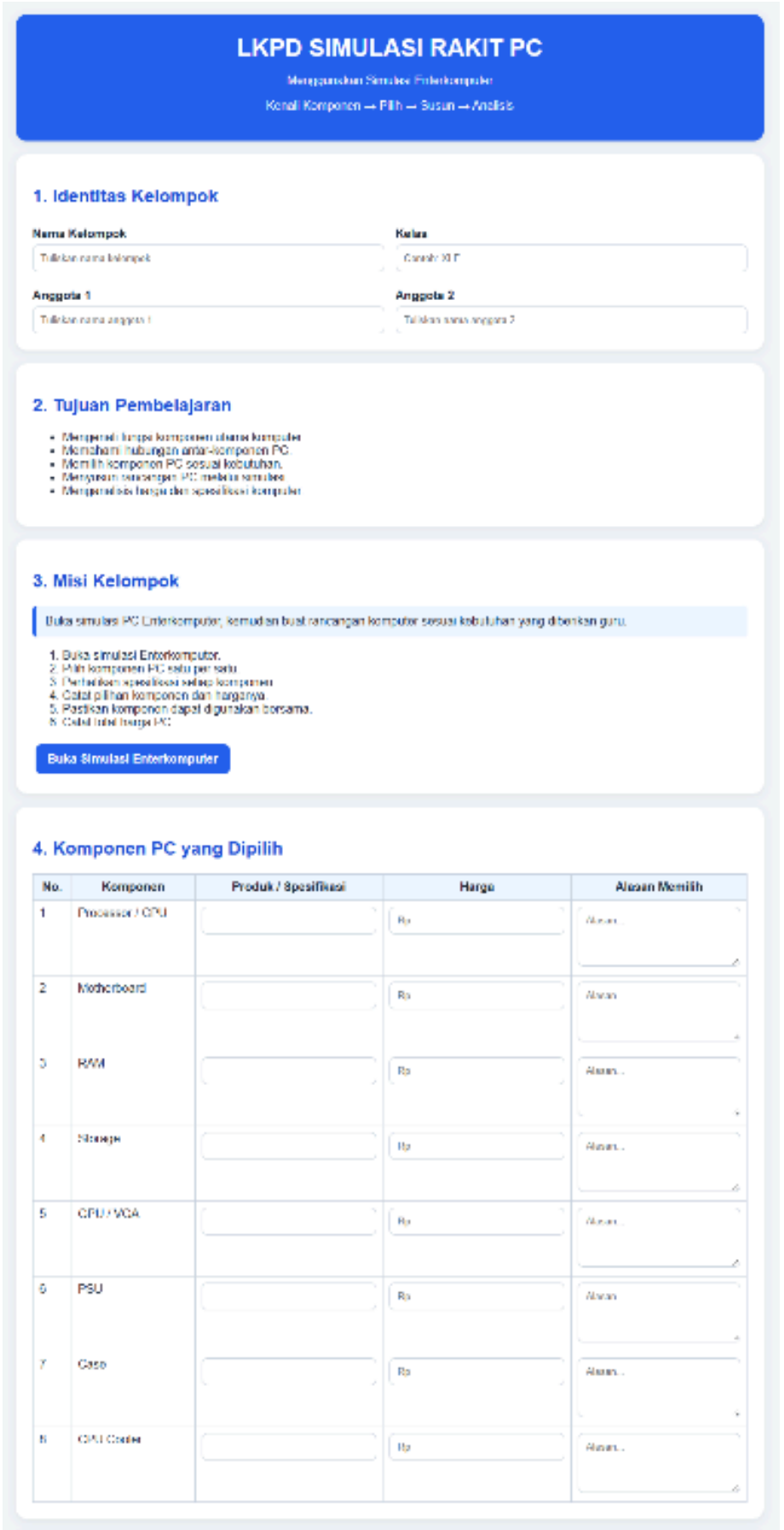
Naskah penjelasanmu

Tulis penjelasanmu dengan bahasamu sendiri...

☐ Saya sudah menggunakan minimal 3 istilah Informatika dan memeriksa kembali jawaban saya.

LKPD Individu • Arsitektur Von Neumann & Siklus Instruksi • Kerjakan berdasarkan bahan bacaan yang tersedia.

2. LKPD Pertemuan 2



LKPD SIMULASI RAKIT PC

Mengenalkan Simulasi Enterkomputer

Kenali Komponen → Pilih → Susun → Analisis

1. Identitas Kelompok

Nama Kelompok

Tuliskan nama kelompok

Kelas

Contoh: XI T

Anggota 1

Tuliskan nama anggota 1

Anggota 2

Tuliskan nama anggota 2

2. Tujuan Pembelajaran

- Mengenali fungsi komponen utama komputer
- Memahami hubungan antar-komponen PC
- Memilih komponen PC sesuai kebutuhan
- Menyusun rancangan PC melalui simulasi
- Mengevaluasi harga dan spesifikasi komputer

3. Misi Kelompok

Buka simulasi PC Enterkomputer, kemudian buat rancangan komputer sesuai kebutuhan yang diberikan guru.

1. Buka simulasi Enterkomputer.
2. Pilih komponen PC satu per satu.
3. Perhatikan spesifikasi setiap komponen.
4. Catat pilihan komponen dan harganya.
5. Pastikan komponen dapat digunakan bersama.
6. Catat total harga PC.

Buka Simulasi Enterkomputer

4. Komponen PC yang Dipilih

No.	Komponen	Produk / Spesifikasi	Harga	Alasan Memilih
1	Processor / CPU		Rp	Alasan...
2	Motherboard		Rp	Alasan...
3	RAM		Rp	Alasan...
4	Storage		Rp	Alasan...
5	GPU / VGA		Rp	Alasan...
6	PSU		Rp	Alasan...
7	Case		Rp	Alasan...
8	CPU Cooler		Rp	Alasan...

5. Analisis Rancangan PC

Kebutuhan utama PC kelompok:

Processor yang digunakan dan alasan:

RAM yang digunakan dan alasan:

Jenis storage dan alasan:

Apakah menggunakan GPU tambahan? Jelaskan:

Hal paling penting saat memilih komponen PC:

6. Tantangan Anggaran

Pilih salah satu kebutuhan PC dan buat rancangan sesuai batas anggaran.

PC Belajar & Office	PC Desain Grafis	PC Gaming
Rp6.000.000	Rp8.000.000	Rp12.000.000
Belajar, office, browsing, dan presentasi.	Desain, editing gambar, dan pekerjaan kreatif.	Gaming dan multimedia

Jenis PC yang dipilih:

Total harga rancangan:

Rp

Apakah sesuai anggaran? Jelaskan:

7. Tantangan Upgrade

Komponen apa yang akan di-upgrade terlebih dahulu?

Mengapa komponen tersebut perlu di-upgrade?

Komponen apa yang kemungkinan tetap digunakan?

8. Kesimpulan

9. Refleksi Kelompok

Hal baru yang kami pelajari:

Bagian yang paling sulit:

Hal yang ingin kami pahami lebih lanjut sebelum praktik:

Dokumen LKPD

Simpan Jawaban | Muat Jawaban | Cetak / Simpan PDF | Kosongkan Jawaban

3. LKPD Pertemuan 3

LKPD

Pertemuan Ketiga

Arsitektur Von Neumann dan Sistem Operasi



Tujuan Pembelajaran yang Dicapai:
TP 1.4.1, TP 1.4.2, dan TP 1.4.3

Nama Kelompok : .....
Kelas : .....
Anggota Kelompok 1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

A PERSIAPAN

1. Nyalakan komputer/laptop yang tersedia di laboratorium atau gunakan laptop pribadi.
2. Pastikan perangkat dapat mengakses menu sistem operasi.
3. Ikuti setiap langkah pada bagian B dan C.

B PRAKTIK 1: IDENTIFIKASI SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS

Buka menu "System Information" atau "About This PC" (Windows) atau "About This Mac" (macOS). Catat informasi perangkat kalian pada tabel berikut.

No.	Komponen	Hasil Pengamatan
1	Prosesor (CPU)	
2	Jumlah RAM	
3	Penyimpanan (HDD/SSD)	
4	Versi Sistem Operasi	

C PRAKTIK 2: PENGAMATAN PENGGUNAAN MEMORI

Buka Task Manager (Windows) atau Activity Monitor (macOS). Catat tiga aplikasi atau proses yang sedang berjalan beserta penggunaan memorinya.

No.	Nama Aplikasi/Proses	Penggunaan Memori (MB/GB)
1		
2		
3		

Petunjuk:
- Pilih aplikasi/proses yang berbeda.
- Tuliskan nilai penggunaan memori sesuai yang tertera di perangkat kalian.
- Jika angkanya dalam GB, boleh ditulis dalam GB (misal: 0,5 GB).

D ANALISIS DAN DISKUSI

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian.

1. Jelaskan fungsi prosesor (CPU) pada perangkat komputer berdasarkan hasil pengamatan kalian.
2. Bagaimana hubungan antara jumlah RAM dengan kinerja aplikasi yang berjalan? Berikan contoh dari hasil pengamatan kalian.
3. Apa perbedaan penyimpanan HDD dan SSD? Menurut kalian, mana yang lebih baik untuk penggunaan sehari-hari? Jelaskan alasan kalian.
4. Sebutkan tiga aplikasi/proses yang menggunakan memori paling besar pada perangkat kalian. Mengapa menurut kalian aplikasi tersebut membutuhkan memori besar?
5. Bagaimana peran sistem operasi dalam mengelola perangkat keras dan aplikasi berdasarkan hasil praktik ini?

E REFLEKSI

Isilah refleksi berikut secara individu.

1. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini?
2. Bagaimana pemahaman tentang spesifikasi perangkat dan sistem operasi membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari?

F KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan praktik dan diskusi, tuliskan kesimpulan kelompok kalian tentang pentingnya memahami spesifikasi perangkat keras dan sistem operasi.

Lampiran 2: **ASESMEN PENILAIAN**

1. **Asesmen Diagnostik (Sebelum Pertemuan 1)**
    - **Jenis:** Non-Kognitif dan Kognitif.
    - **Bentuk:** Kuesioner singkat (5 soal pilihan ganda + 3 pertanyaan non-kognitif).
    - **Teknik:** Tertulis.
    - **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 2.1).
2. **Asesmen Awal (Setiap Pertemuan)**
    - **Jenis:** Kognitif.
    - **Bentuk:** Lisan (3 pertanyaan) di awal pertemuan.
    - **Teknik:** Tanya jawab.
    - **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 2.2).
3. **Asesmen Proses (Selama Pembelajaran)**
    - **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
    - **Bentuk:** Observasi saat diskusi, tanya jawab, dan pengerjaan LKPD.
    - **Teknik:** Non-test (observasi).
    - **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap dan rubrik pengetahuan (Lampiran 2.3).
4. **Asesmen Akhir (Setelah Pertemuan 3)**
    - **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
    - **Bentuk:** Tes tertulis (5 soal PG + 2 soal essay) dan tugas praktik identifikasi spesifikasi komputer.
    - **Teknik:** Tes dan penugasan.
    - **Instrumen:** Soal dan rubrik penilaian (Lampiran 2.3).
5. **Asesmen Sikap**
    - **Jenis:** Non-Kognitif.
    - **Bentuk:** Observasi selama proses pembelajaran.
    - **Teknik:** Non-test (Jurnal observasi).
    - **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap (Lampiran 2.4).

2.1. Instrumen Asesmen Diagnostik

Tujuan: Mengidentifikasi kesiapan siswa (pengetahuan awal tentang komponen komputer, logika dasar, serta minat dan karakter belajar).

Nama Siswa : ….
Kelas : ….

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (X) pada pilihan yang tepat! (5 Soal)

1. Bagian komputer yang disebut sebagai "otak" atau pusat pemrosesan adalah....
   a. Monitor
   b. Keyboard
   c. CPU (Processor)
   d. Harddisk
2. Perangkat berikut yang termasuk perangkat input adalah....
   a. Monitor
   b. Printer
   c. Speaker
   d. Mouse
3. Tempat penyimpanan data di komputer yang bersifat sementara (data hilang jika mati listrik) adalah....
   a. Harddisk
   b. RAM
   c. Flashdisk
   d. DVD
4. Perangkat lunak yang mengatur semua komponen komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras disebut....
   a. Aplikasi
   b. Game
   c. Sistem Operasi
   d. Browser
5. Ketika kita mengetik di keyboard dan huruf muncul di layar monitor, aliran data yang terjadi adalah....
   a. Output → Proses → Input
   b. Input → Proses → Output
   c. Proses → Input → Output
   d. Output → Input → Proses

Kunci Jawaban:

1. C
2. D
3. B
4. C
5. B

B. Pertanyaan Non-Kognitif (Berikan jawaban singkat!) (3 Pertanyaan)

1. **Minat:** Apakah kamu pernah membongkar atau melihat bagian dalam komputer? Apa yang paling menarik perhatianmu?
2. **Kebiasaan Belajar:** Bagaimana cara kamu memahami sesuatu yang abstrak atau tidak terlihat (misalnya cara kerja listrik atau sinyal)?
3. **Pengalaman:** Sistem operasi apa yang biasa kamu gunakan di rumah (Windows, macOS, Android, iOS, atau lainnya)? Apa yang kamu suka dari sistem operasi itu?

Pedoman Penskoran Diagnostik:

- **Kognitif (Pilihan Ganda):** Skor maksimal 5 (Benar = 1, Salah = 0).
- **Non-Kognitif:** Tidak diskor, digunakan untuk pemetaan minat dan profil belajar siswa. Jawaban yang bermakna dan reflektif menunjukkan kesiapan belajar yang baik.

Tabel Rekapitulasi Hasil Diagnostik

Petunjuk Penggunaan:

1. Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan.
2. Kolom "Skor Kognitif" diisi dengan jumlah jawaban benar dari 5 soal pilihan ganda (skor 0-5).
3. Kolom "Kesiapan Non-Kognitif" diisi berdasarkan kualitas jawaban pertanyaan non-kognitif:
    - **Tinggi:** Jawaban reflektif, menunjukkan minat dan pengalaman yang relevan.
    - **Sedang:** Jawaban cukup reflektif, ada minat tetapi kurang mendalam.
    - **Rendah:** Jawaban singkat, kurang reflektif, atau tidak menjawab.
4. Kolom "Kategori" diisi berdasarkan kombinasi skor kognitif dan kesiapan non-kognitif:
    - **Siap:** Skor kognitif ≥ 3 dan kesiapan non-kognitif Tinggi/Sedang.
    - **Cukup Siap:** Skor kognitif 2-3 dan kesiapan non-kognitif Sedang/Rendah.
    - **Perlu Pendampingan:** Skor kognitif 0-1 atau kesiapan non-kognitif Rendah.
5. Gunakan data ini untuk merancang strategi pembelajaran yang berdiferensiasi.

Tabel Rekapitulasi Hasil Diagnostik

No.	Nama Siswa	L/P	Skor Kognitif (0-5)	Kesiapan Non-Kognitif	Kategori	Catatan / Intervensi
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						

Rekapitulasi Akhir (Ringkasan)

Kategori	Jumlah Siswa	Persentase
Siap		
Cukup Siap		
Perlu Pendampingan		
Total		**100%**

Analisis dan Rencana Tindak Lanjut:

Kategori	**Karakteristik**	**Rencana Tindak Lanjut / Diferensiasi Pembelajaran**
Siap	Siswa dengan pengetahuan awal yang baik dan minat belajar tinggi.	- Diberikan pengayaan (tugas tambahan, eksplorasi mandiri). - Dapat ditunjuk sebagai tutor sebaya untuk membantu teman yang kesulitan.

Cukup Siap	Siswa dengan pengetahuan awal yang cukup tetapi perlu penguatan konsep.	- Pendampingan saat kegiatan inti. - Diberikan pertanyaan pemandu tambahan di LKPD. - Kelompok belajar dengan siswa kategori Siap.
Perlu Pendampingan	Siswa dengan pengetahuan awal rendah dan/atau minat belajar rendah.	- Bimbingan intensif dan pendekatan individual. - Menggunakan media visual dan analogi sederhana. - Diberikan soal latihan yang lebih sederhana terlebih dahulu. - Perhatian khusus saat diskusi kelompok.

2.2. Instrumen Asesmen Awal (Pertemuan 1, 2, dan 3)

Tujuan: Mengecek pemahaman awal siswa terkait topik yang akan dipelajari pada setiap pertemuan.

A. Asesmen Awal Pertemuan 1

Topik: Arsitektur Von Neumann dan Siklus Instruksi

1. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian utama dari sebuah komputer? Coba sebutkan!
2. Apa yang terjadi di dalam komputer ketika kita mengetik di keyboard dan huruf muncul di layar?
3. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Coba jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri!
4. Menurut kalian, apa fungsi utama dari sistem operasi? Mengapa komputer memerlukan sistem operasi?

Kunci Jawaban (Arahan untuk Guru):

No.	Jawaban yang Diharapkan	Kategori Pemahaman
1	Bagian utama komputer antara lain CPU (prosesor), monitor, keyboard, mouse, RAM, dan penyimpanan. Jawaban minimal menyebutkan CPU, monitor, keyboard, dan mouse.	**Paham:** menyebutkan minimal 4 komponen utama dengan benar. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1–2 komponen. **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.
2	Input dari keyboard masuk ke komputer, diproses oleh CPU dengan bantuan memori, lalu hasilnya ditampilkan melalui monitor sebagai output.	**Paham:** menjelaskan alur input → proses → output dengan benar. **Perlu Bimbingan:** hanya menjelaskan "mengetik lalu muncul" tanpa menjelaskan alur. **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.
3	Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengatur perangkat keras dan perangkat lunak serta menjadi penghubung antara pengguna dan komputer.	**Paham:** menjelaskan fungsi pengelolaan hardware/software dan hubungan pengguna dengan komputer. **Perlu Bimbingan:** hanya menyebutkan "program untuk menjalankan komputer". **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.

4	Fungsi sistem operasi antara lain mengatur memori, mengelola file, menjalankan proses/program, serta mengatur input/output.	**Paham: menyebutkan minimal 2 fungsi dengan benar dan memberikan contoh sederhana.** **Perlu Bimbingan: menyebutkan 1 fungsi atau jawaban kurang tepat.** **Belum Tahu: tidak dapat menjawab.**

B. Asesmen Awal Pertemuan 2

Topik: Penguatan Arsitektur Komputer dan Fungsi Sistem Operasi

Pertanyaan Lisan (Lakukan di awal pertemuan, sebelum memulai materi inti):

1. Siapa yang masih ingat 4 komponen utama arsitektur Von Neumann? Sebutkan!
2. Apa yang dimaksud dengan siklus instruksi?
3. Menurut kalian, apa saja yang diatur oleh sistem operasi di dalam komputer?
4. Pernahkah kalian mengalami komputer yang lambat (*lag*) ketika membuka banyak aplikasi? Apa yang kalian lakukan?

Kunci Jawaban (Arahan untuk Guru):

No.	Jawaban yang Diharapkan	Kategori Pemahaman
1	CPU, Memori, Perangkat Input, dan Perangkat Output.	**Paham:** menyebutkan 4 komponen dengan benar. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1–2 komponen. **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.
2	Siklus instruksi adalah proses CPU menjalankan instruksi melalui tahap fetch (mengambil), decode (menerjemahkan), dan execute (menjalankan).	**Paham:** menyebutkan 3 tahap dengan benar. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1–2 tahap. **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.
3	Sistem operasi mengatur memori (RAM), file/penyimpanan, proses/program yang berjalan, dan perangkat input/output.	**Paham:** menyebutkan minimal 2 fungsi dengan benar. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1 fungsi. **Belum Tahu:** tidak dapat menjawab.
4	Jawaban dapat berupa menutup aplikasi yang tidak digunakan, melakukan restart komputer, atau tindakan lain yang logis sesuai kondisi.	**Paham: memberikan solusi yang logis.** **Perlu Bimbingan: solusi kurang tepat.** **Belum Tahu: tidak dapat menjawab.**

2.3. Rubrik Penilaian Keterampilan dan Soal Asesmen Sumatif

A. Rubrik Penilaian Keterampilan (Produk Model/Gambar Arsitektur Von Neumann)

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kelengkapan Komponen	Menggambarkan 4 komponen utama (CPU, Memori, Input, Output) dengan jelas dan lengkap.	Menggambarkan 3-4 komponen utama dengan jelas.	Menggambarkan 1-2 komponen utama.	Tidak menggambarkan komponen dengan jelas.

Hubungan/Alur Data	Menunjukkan alur data antar komponen dengan panah dan label yang tepat serta jelas.	Menunjukkan alur data antar komponen dengan panah tetapi ada beberapa yang kurang tepat.	Menunjukkan alur data tetapi tidak lengkap atau kurang jelas.	Tidak menunjukkan alur data antar komponen.
Kreativitas dan Kerapian	Gambar sangat kreatif, rapi, mudah dibaca, dan menggunakan warna/desain yang menarik.	Gambar rapi dan mudah dibaca, cukup kreatif.	Gambar kurang rapi dan sulit dibaca.	Gambar tidak rapi dan tidak dapat dibaca.
Kejelasan (Komunikasi)	Mudah dipahami, terstruktur dengan baik, dan jelas.	Mudah dipahami dan terstruktur, tetapi ada bagian yang sedikit membingungkan.	Kurang terstruktur dan sulit dipahami.	Tidak dapat dipahami.

B. Soal Asesmen Sumatif (Pertemuan 5)

Waktu: 30 menit

Pilihan Ganda (5 Soal) – Berilah tanda (X) pada pilihan yang tepat!

1. Arsitektur komputer yang menjadi dasar dari hampir semua komputer modern adalah....
   a. Arsitektur Harvard
   b. Arsitektur Von Neumann
   c. Arsitektur Turing
   d. Arsitektur Babbage
2. Bagian komputer yang bertugas menjalankan instruksi program disebut....
   a. Monitor
   b. RAM
   c. CPU (Prosesor)
   d. Harddisk
3. Tahapan siklus instruksi yang benar adalah....
   a. Execute → Decode → Fetch
   b. Decode → Fetch → Execute
   c. Fetch → Decode → Execute
   d. Fetch → Execute → Decode
4. Fungsi sistem operasi yang mengatur alokasi RAM untuk setiap program yang berjalan adalah....
   a. Manajemen File
   b. Manajemen Proses
   c. Manajemen Memori
   d. Manajemen Input/Output
5. Perangkat lunak yang mengelola seluruh komponen komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras disebut....

a. Aplikasi
b. Sistem Operasi
c. Program
d. Driver

Kunci Jawaban:

1. B
2. C
3. C
4. C
5. B

Essay (2 Soal) – Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem operasi dan sebutkan 3 fungsi utamanya beserta contoh konkret masing-masing!
2. Gambarkan dan jelaskan secara singkat siklus instruksi (fetch-decode-execute) yang terjadi di dalam CPU!

Pedoman Penskoran Essay:

No.	Kriteria	Skor Maksimal
1	Menjelaskan pengertian sistem operasi dengan tepat (3 poin) Menyebutkan 3 fungsi utama dengan benar (3 poin) Memberikan contoh konkret untuk setiap fungsi (3 poin)	9
2	Menggambarkan siklus dengan benar (3 poin) Menjelaskan setiap tahap (fetch, decode, execute) dengan tepat (6 poin)	9
Total Skor Maksimal		**18**

Nilai Akhir = (Skor Pilihan Ganda + Skor Essay) / 23 x 100

2.4. Rubrik Penilaian Sikap & Pengetahuan

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor dan Deskripsi			
		4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Gotong Royong (Kolaborasi)	Aktif bekerja sama dalam kelompok	Selalu aktif bekerja sama, menghargai, dan membantu anggota kelompok.	Sering aktif bekerja sama, terkadang membantu anggota kelompok.	Kadang-kadang bekerja sama, jarang membantu.	Tidak bekerja sama dalam kelompok.
Bernalar Kritis	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan solusi	Selalu memberikan jawaban/ide yang logis, jelas, dan sesuai.	Sering memberikan jawaban/ide yang logis dan jelas.	Kadang-kadang memberikan jawaban/ide yang logis.	Tidak memberikan jawaban atau ide tidak logis.
Jujur (Integritas)	Kemandirian dalam mengerjakan tugas/asesmen	Selalu mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek.	Sering mengerjakan tugas sendiri, jarang mencontek.	Kadang-kadang mengerjakan sendiri, kadang mencontek.	Selalu bergantung pada orang lain/mencontek.
Saling Menghargai	Menghargai pendapat teman	Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat teman tanpa mengejek.	Sering mendengarkan dan menghargai pendapat teman.	Kadang-kadang mendengarkan, kadang mengejek.	Tidak menghargai pendapat teman, sering mengejek.

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Skor	Kriteria
4 (Sangat Baik)	Jawaban sangat tepat, lengkap, menunjukkan pemahaman mendalam, dan menggunakan istilah/konsep dengan benar.
3 (Baik)	Jawaban tepat dan lengkap, menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi masih ada sedikit kekeliruan istilah.
2 (Cukup)	Jawaban kurang tepat atau kurang lengkap, menunjukkan pemahaman yang terbatas.
1 (Kurang)	Jawaban salah atau tidak ada jawaban.

Lampiran 3:

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Rencana Pengayaan



Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Analisis Spesifikasi Komputer	Menganalisis spesifikasi dengan lengkap, tepat, dan mampu menghubungkannya dengan kebutuhan penggunaan.	Analisis tepat dan cukup lengkap, terdapat sedikit kekeliruan.	Analisis masih terbatas dan beberapa informasi kurang tepat.	Analisis tidak lengkap atau tidak tepat.
Perbandingan Komponen	Mampu membandingkan dua komponen dengan jelas berdasarkan fungsi, spesifikasi, dan kebutuhan.	Perbandingan cukup jelas, tetapi masih ada bagian yang kurang lengkap.	Perbandingan masih sederhana dan kurang menunjukkan alasan yang kuat.	Tidak mampu membandingkan komponen dengan tepat.
Rancangan PC	Rancangan komponen lengkap, sesuai kebutuhan, kompatibel, dan sesuai anggaran.	Rancangan cukup sesuai kebutuhan dan anggaran dengan sedikit kekeliruan.	Rancangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian.	Rancangan tidak sesuai kebutuhan atau anggaran.
Alasan Pemilihan Komponen	Memberikan alasan yang logis, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan.	Alasan cukup logis dan sesuai.	Alasan masih sederhana dan kurang lengkap.	Tidak memberikan alasan atau alasan tidak sesuai.

Kemandirian dan Kerapian	Dikerjakan mandiri, lengkap, rapi, dan menggunakan istilah Informatika dengan tepat.	Dikerjakan cukup mandiri dan rapi, dengan sedikit kekurangan.	Masih memerlukan arahan dan terdapat beberapa bagian yang kurang lengkap.	Banyak memerlukan bantuan dan pekerjaan tidak lengkap.

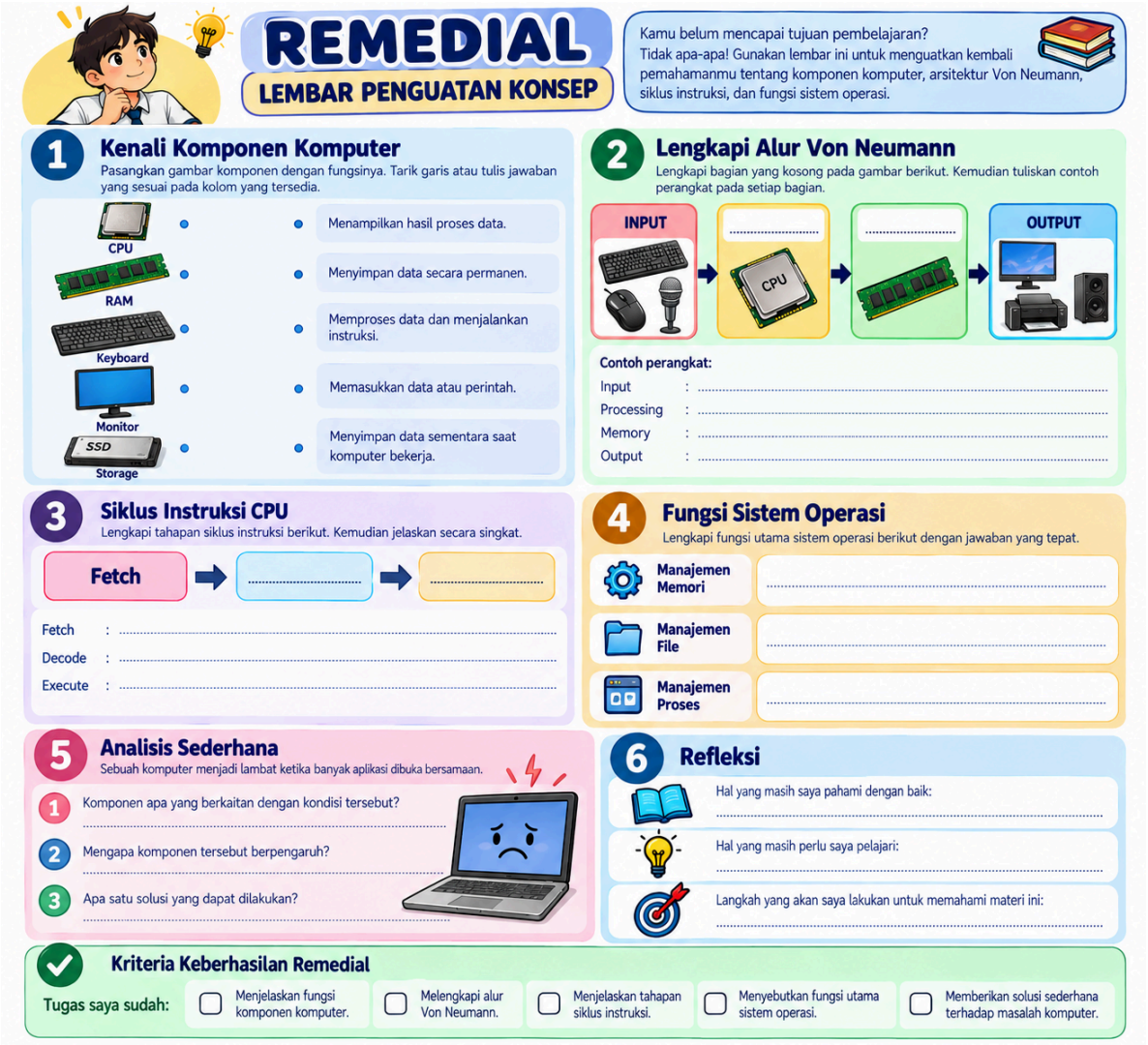
Skor Maksimal: 20

Nilai Pengayaan = (Skor Perolehan / 20) × 100

KRITERIA PENILAIAN PENGAYAAN

Aspek	Kriteria
Analisis spesifikasi	Tepat dan lengkap
Perbandingan komponen	Jelas dan sesuai kebutuhan
Rancangan PC	Sesuai kebutuhan dan anggaran
Alasan pemilihan	Logis dan relevan
Kemandirian	Mandiri dan rapi

B. Rencana Remedial



RUBRIK PENILAIAN REMEDIAL

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Pemahaman komponen komputer	Semua fungsi benar dan lengkap	Sebagian besar benar	Masih ada beberapa kesalahan	Belum memahami
Arsitektur Von Neumann	Alur dan komponen lengkap serta tepat	Alur cukup tepat	Alur masih kurang lengkap	Belum memahami alur
Siklus instruksi	Fetch, Decode, Execute dijelaskan tepat	Ada sedikit kekeliruan	Penjelasan masih terbatas	Belum memahami tahapan
Fungsi sistem operasi	3 fungsi dijelaskan tepat	2–3 fungsi cukup tepat	Hanya 1 fungsi yang tepat	Belum memahami fungsi
Analisis masalah	Solusi logis dan sesuai masalah	Solusi cukup sesuai	Solusi masih sederhana	Belum mampu memberikan solusi

Skor Maksimal: 20
Nilai = (Skor Perolehan / 20) × 100

Kriteria ketuntasan remedial:
≥ 75 = Tuntas
< 75 = Perlu bimbingan lanjutan

Lampiran 4:

BAHAN BACAAN
ARSITEKTUR KOMPUTER VON NEUMANN DAN SISTEM OPERASI

IDENTITAS
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 7 Surakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas : E / X
Materi : Arsitektur Komputer Von Neumann dan Sistem Operasi
Semester : Gasal
Tahun Ajaran : 2026/2027
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan × 2 JP

CAPAIAN PEMBELAJARAN, TUJUAN PEMBELAJARAN, DAN TPH
Capaian Pembelajaran
Pada akhir Fase E, peserta didik mampu memahami model komputer Von Neumann dan peran sistem operasi serta menerapkan pengetahuan Informatika untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan teknologi digital.
Tujuan Pembelajaran
Memahami arsitektur komputer Von Neumann dan menjelaskan peran sistem operasi dalam pengelolaan perangkat komputer

Arsitektur Komputer Von Neumann

Arsitektur Von Neumann adalah model dasar arsitektur komputer hingga model modern yang dirancang oleh John Von Neumann pada tahun 1945. Komponen Utama Arsitektur ini :

- **CPU (Central Processing Unit) / Unit Pemrosesan Pusat:** Disebut juga "otak" komputer. CPU bertugas menjalankan instruksi dari program dengan melakukan operasi aritmatika dan logika. CPU terdiri dari:
  - **ALU (Arithmetic Logic Unit):** melakukan perhitungan dan operasi logika.
  - **Control Unit:** mengatur alur instruksi.
  - **Register:** tempat penyimpanan data kecil dan cepat di dalam CPU.
- **Memori (Memory):** Tempat penyimpanan data dan instruksi program. Ada dua jenis:
  - **RAM (Random Access Memory):** memori sementara, data hilang ketika komputer dimatikan.
  - **ROM (Read Only Memory):** memori permanen, berisi instruksi dasar untuk menyalakan komputer.
- **Perangkat Input (Input Devices):** Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, contoh: keyboard, mouse, scanner, microphone.
- **Perangkat Output (Output Devices):** Perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan, contoh: monitor, printer, speaker.

2. Siklus Instruksi (Fetch-Decode-Execute)

Siklus instruksi adalah proses yang dilakukan CPU untuk menjalankan satu instruksi program. Siklus ini terjadi jutaan kali per detik.

- **Fetch (Ambil):** CPU mengambil instruksi dari memori (RAM) dan menyimpannya di register.

- **Decode (Terjemahkan):** CPU menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh ALU dan Control Unit.
- **Execute (Jalankan):** CPU menjalankan instruksi tersebut (misalnya: menghitung, membandingkan, atau memindahkan data).
- **Store (Simpan - opsional):** Hasil eksekusi disimpan kembali ke memori jika diperlukan.

3. Sistem Operasi

Sistem operasi (Operating System / OS) adalah perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan layanan bagi program aplikasi.

Fungsi Utama Sistem Operasi:

1. **Manajemen Memori:** Mengatur alokasi RAM untuk program yang sedang berjalan, agar tidak terjadi konflik dan komputer tidak lag. Contoh: ketika membuka banyak aplikasi, sistem operasi memastikan setiap aplikasi mendapat bagian memori yang cukup.
2. **Manajemen File:** Mengatur cara penyimpanan, pengorganisasian, dan penamaan file di dalam disk (harddisk, SSD, flashdisk). Contoh: sistem operasi menyimpan file di folder-folder dan memberikan nama file.
3. **Manajemen Proses:** Mengatur penjadwalan dan eksekusi program yang berjalan (proses). Contoh: ketika kita menjalankan game dan browser secara bersamaan, sistem operasi membagi waktu CPU agar kedua program bisa berjalan.
4. **Manajemen Input/Output:** Mengatur komunikasi antara perangkat input dan output dengan CPU. Contoh: ketika kita mengetik di keyboard, sistem operasi meneruskan data ke program yang aktif.
5. **Manajemen Pengguna dan Keamanan:** Mengelola akun pengguna dan mengatur hak akses, serta melindungi sistem dari ancaman.

Contoh Sistem Operasi:

- **Windows:** untuk PC/laptop (Microsoft).
- **macOS:** untuk komputer Apple (Mac).
- **Linux:** open source, banyak varian (Ubuntu, Fedora, dll).
- **Android:** untuk smartphone/tablet (Google).
- **iOS:** untuk iPhone/iPad (Apple).

Lampiran 5:

MEDIA PEMBELAJARAN

Kelas/ Semester : X / Fase E
Alokasi Waktu : 2 x 45

No.	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	LKPD HTML (IT)	LKPD digital berisi petunjuk praktik dan tabel pencatatan spesifikasi CPU, RAM, penyimpanan, sistem operasi, serta penggunaan memori aplikasi.	Memandu praktik dan mendokumentasikan hasil pengamatan siswa.	Murid membuka LKPD melalui browser, mengikuti petunjuk, dan mengisi hasil pengamatan.
2	Presentasi Canva (IT)	Presentasi atau infografis mengenai arsitektur Von Neumann, komponen komputer, siklus instruksi, dan sistem operasi.	Memvisualisasikan materi dan membantu penguatan konsep.	Guru menampilkan presentasi melalui proyektor atau membagikan tautan kepada murid. Canva
3	Materi online (IT)	Materi digital mengenai spesifikasi perangkat Windows dan penggunaan fitur System Information atau About This PC.	Menjadi sumber informasi pendukung saat praktik.	Murid membaca panduan Microsoft dan mencocokkan informasi dengan perangkat yang diamati. Panduan Microsoft
4	Video YouTube (IT)	Video pembelajaran tentang arsitektur Von Neumann, CPU, RAM, penyimpanan, dan sistem operasi.	Memberikan penjelasan visual dan memperkuat pemahaman konsep.	Guru memilih video yang sesuai, menayangkannya, lalu mengajak murid mengidentifikasi konsep penting. Cari video YouTube
5	Komputer/laptop, papan tulis, dan alat tulis	Perangkat komputer/laptop sebagai objek praktik serta papan tulis dan alat tulis untuk mencatat atau membandingkan hasil pengamatan.	Memberikan pengalaman langsung dan membantu pencatatan hasil praktik.	Murid mengamati komputer/laptop secara langsung, mencatat spesifikasinya, kemudian membahas hasilnya bersama guru.

Lampiran Media Pembelajaran

1. Media 1 – LKPD HTML
   https://dawngoddes.github.io/SimulasiRakitPCfaseE/
   https://dawngoddes.github.io/Arsitektur-Komputer-Von-Neumann/LKPD_Computer_Detective.html

2. Media 2 – PPT
   https://notebook.google.com/notebook/769bdec6-a5e1-4ff6-926b-02dec686f21a



3. Media 3 – Bahan Bacaan (website)
   https://dawngoddes.github.io/Arsitektur-Komputer-Von-Neumann/

4. Media 4 – YouTube
   https://youtu.be/Q65BkiVGNk4?si=bA5wWJahM9M1Ora3

Lampiran 6:

JURNAL REFLEKSI GURU

Nama :
Sekolah :
Kelas :
Tanggal :

No	Pertanyaan
1.	**Keterlaksanaan Sintaks PBL:** Apakah semua tahapan PBL (Orientasi, Mengorganisasi, Membimbing Penyelidikan, Mengembangkan Karya, Menganalisis) sudah terlaksana dengan baik pada pertemuan ini? Jika belum, tahap mana yang perlu diperbaiki? …… ……
2.	**Keterkaitan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari:** Apakah kegiatan praktik mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras dan penggunaan memori membantu siswa memahami cara kerja komputer yang digunakan sehari-hari? Berikan contohnya! …… ……
3.	**Kesulitan Siswa:** Bagian materi atau aktivitas apa yang paling sulit dipahami siswa pada pertemuan ini? Mengapa hal itu bisa terjadi? …… ……
4.	**Efektivitas Asesmen Proses:** Apakah metode asesmen proses (observasi, tanya jawab, LKPD) yang digunakan efektif untuk mengukur pemahaman siswa? Apa kendalanya? …… ……
5.	**Rencana Perbaikan:** Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya? …… ……

Lampiran 7:

LEMBAR SURVEI KEPADA GURU

Nama Siswa :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk!

1. Silahkan Ananda jawab survei berikut ini dengan soal dan pilihan karakter yang ada!
2. Silahkan lingkari jawaban survei sesuai dengan emoticon/karakter yang ada pada kolom!
3. Kerjakan dengan jujur karena survei ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai!

No	Pertanyaan Survei	Bagaimana Perasaan Kamu *(lingkari sesuai perasaanmu saat pembelajaran)*			
1.	Bapak/Ibu Guru mengajar Kami dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan!	😭	😔	😀	😍
2.	Bapak/Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam!	😭	😔	😀	😍
3.	Bapak/Ibu Guru menanyakan bagaimana Kami memahami materi yang diajarkan	😭	😔	😀	😍
4.	Bapak/Ibu Guru memberi Kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal lainnya!	😭	😔	😀	😍
5.	Bapak/Ibu Guru mengubah cara serta media yang digunakan saat mengajar materi yang sulit dipahami?	😭	😔	😀	😍
6.	Bapak/Ibu Guru tampil ceria, rapi, tenang, adil, obyektif, dan penuh perhatian kepada murid!	😭	😔	😀	😍
7.	Bapak/Ibu Guru memberikan fasilitas diskusi, tanya jawab, dan permainan dalam pembelajaran!	😭	😔	😀	😍
8.	Bapak/Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang beragam!	😭	😔	😀	😍
9.	Bapak/Ibu Guru membimbing, menasehati dan memberi teladan terkait karakter!	😭	😔	😀	😍
10.	Bapak/Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran!	😭	😔	😀	😍